

Sujet d'entraînement 2

Durée conseillée : 2 heures.

Barème indicatif : 20 points.

Le sujet comporte deux pages. Les exercices sont indépendants. Toute réponse doit être soigneusement justifiée. On pourra admettre une question pour traiter la suite d'un exercice.

Dans tout le sujet, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ et $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$. « Au plus dénombrable » signifie fini ou dénombrable.

Exercice 1. Vrai ou faux ?

4 points

Soient (a_n) et (b_n) deux suites réelles bornées. Pour chacune des affirmations suivantes, donner une démonstration ou un contre-exemple explicite.

1. $\limsup(a_n + b_n) = \limsup a_n + \limsup b_n$.
2. $\limsup |a_n| = \max\{|\liminf a_n|, |\limsup a_n|\}$.
3. Si $0 < m \leq b_n \leq M$ pour tout n , où m et M sont des constantes, alors

$$\liminf \frac{1}{b_n} = \frac{1}{\limsup b_n}.$$

4. Si $a_n \leq b_n$ pour tout n , toute valeur d'adhérence de (a_n) est inférieure ou égale à toute valeur d'adhérence de (b_n) .

Exercice 2. Parties finies et parties infinies de $\mathbb{N}$

4 points

On note $\mathcal{F}$ l'ensemble des parties finies de $\mathbb{N}$, $\mathcal{I}$ l'ensemble de ses parties infinies, et $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ l'ensemble de toutes ses parties.

1. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, montrer que l'ensemble des parties de $\mathbb{N}$ ayant exactement k éléments est dénombrable. On pourra les représenter par des k -uplets strictement croissants.
2. En déduire que $\mathcal{F}$ est dénombrable.
3. Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de parties de $\mathbb{N}$. Construire une partie $D \subset \mathbb{N}$ telle que $D \neq A_n$ pour tout n . En déduire que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ n'est pas dénombrable.
4. Montrer que $\mathcal{I}$ n'est pas dénombrable.

On pourra utiliser, en les énonçant, les résultats usuels sur les produits finis et les réunions dénombrables d'ensembles dénombrables.

Exercice 3. Une suite suradditive

5 points

Soit $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $s_0 = 0$ et

$$s_{n+m} \geq s_n + s_m \quad \text{pour tous } n, m \in \mathbb{N}.$$

On suppose que l'ensemble $\{s_n/n : n \geq 1\}$ est majoré, et l'on pose

$$L = \sup \left\{ \frac{s_n}{n} : n \geq 1 \right\}.$$

1. Montrer que $s_n \geq ns_1$ pour tout $n \geq 1$. Justifier que L est un réel et que la suite $(s_n/n)_{n \geq 1}$ est bornée.

L'exercice 3 se poursuit au verso.

Exercice 3 – suite

2. Fixons $p \geq 1$. Pour $n \geq 1$, on écrit $n = q_n p + r_n$ avec $0 \leq r_n < p$. Montrer que $s_n \geq q_n s_p + s_{r_n}$, puis en déduire que

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{s_n}{n} \geq \frac{s_p}{p}.$$

3. Montrer que $s_n/n \rightarrow L$.
4. Donner un exemple vérifiant les hypothèses pour lequel la suite $(s_n/n)_{n \geq 1}$ n'est pas monotone.
Indication : on pourra considérer $s_n = \lfloor n/2 \rfloor$.
5. Soit $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite strictement positive telle que $t_0 = 1$, $t_{n+m} \geq t_n t_m$ pour tous $n, m \in \mathbb{N}$, et $t_n \leq C^n$ pour tout $n \geq 1$, où $C > 0$. Montrer que $(t_n^{1/n})_{n \geq 1}$ converge et exprimer sa limite à l'aide de $\sup_{n \geq 1} t_n^{1/n}$.

Exercice 4. De la convergence simple à la convergence uniforme

7 points

Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. On suppose que, pour tout $x \in [0, 1]$, la suite $(f_n(x))$ est croissante et converge vers $f(x)$, où f est continue sur $[0, 1]$. On pose $g_n = f - f_n$.

Le but des questions 1 à 3 est de démontrer que $f_n \rightarrow f$ uniformément. Ce résultat doit être démontré, et ne peut pas être cité directement.

1. Montrer que les g_n sont continues, positives ou nulles, et que pour tout $x \in [0, 1]$, la suite $(g_n(x))$ décroît vers 0.
2. Supposons que la convergence de (g_n) vers 0 ne soit pas uniforme.
 - (a) Montrer qu'il existe $\varepsilon_0 > 0$, une application strictement croissante $\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ et des points $x_k \in [0, 1]$ tels que $g_{\varphi(k)}(x_k) \geq \varepsilon_0$ pour tout $k \geq 1$.
 - (b) Justifier qu'on peut extraire de (x_k) une sous-suite (x_{k_j}) convergeant vers un point $x \in [0, 1]$.
 - (c) Fixons $p \geq 1$. Montrer que $g_p(x_{k_j}) \geq \varepsilon_0$ pour j assez grand, puis que $g_p(x) \geq \varepsilon_0$.
3. En déduire une contradiction, et conclure.
4. On considère $h_n(x) = 1 - x^n$ sur $[0, 1]$, pour $n \geq 1$. Déterminer sa limite simple et montrer que la convergence n'est pas uniforme. Quelle hypothèse du début de l'exercice manque ici ?
5. On considère $v_n(x) = \max\{0, 1 - |nx - 1|\}$ sur $[0, 1]$, pour $n \geq 1$. Montrer que les v_n sont continues et convergent simplement vers la fonction nulle, mais que cette convergence n'est pas uniforme. Quelle hypothèse manque cette fois-ci ?